

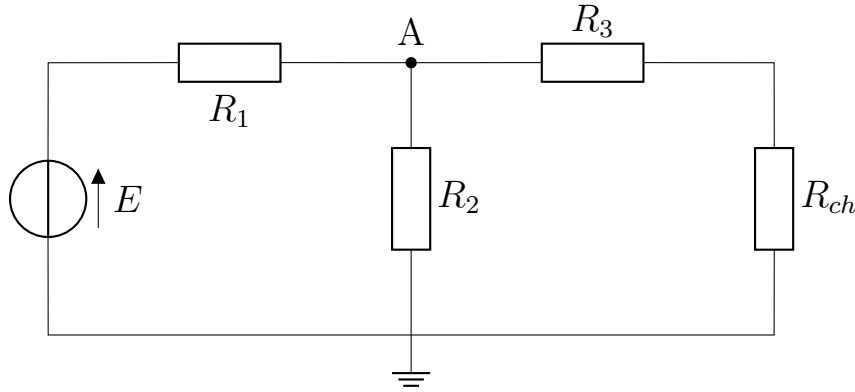
Análisis de Corriente en Circuito Paralelo

Gemini Code Assist and Prof. CERO

1 de noviembre de 2025

1. Descripción del Circuito

El circuito consta de tres ramas conectadas en paralelo entre un nodo superior, denominado A , y tierra (GND). El objetivo es determinar la fórmula para calcular la corriente que circula a través de la combinación en serie de las resistencias R_3 y R_{ch} .



2. Derivación de la Fórmula

Para resolver este problema, primero calcularemos la tensión en el nodo A (V_A) y luego usaremos la Ley de Ohm para encontrar la corriente deseada, que llamaremos I_{ch} .

2.1. Paso 1: Calcular la Tensión en el Nodo A (V_A)

Para encontrar la tensión V_A , aplicamos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) en el nodo A . La ley establece que la suma de las corrientes que salen del nodo es igual a cero.

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad (1)$$

Donde I_1 , I_2 e I_3 son las corrientes que salen del nodo A por cada una de las tres ramas.

- Corriente en Rama 1: $I_1 = \frac{V_A - E}{R_1}$
- Corriente en Rama 2: $I_2 = \frac{V_A}{R_2}$
- Corriente en Rama 3: $I_3 = \frac{V_A}{R_3 + R_{ch}}$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación de la LCK:

$$\frac{V_A - E}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A}{R_3 + R_{ch}} = 0 \quad (2)$$

Agrupando los términos que contienen V_A y despejando, obtenemos la misma expresión que con el Teorema de Millman:

$$V_A = \frac{\frac{E}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_{ch}}} \quad (3)$$

2.2. Paso 2: Calcular la Corriente I_{ch}

Una vez conocida la tensión V_A , que es la tensión aplicada a la tercera rama, la corriente I_{ch} que circula por ella se calcula directamente con la Ley de Ohm. La resistencia total de esta rama es la suma de las resistencias en serie.

$$I_{ch} = \frac{V_A}{R_3 + R_{ch}} \quad (4)$$

Sustituyendo la expresión de V_A que encontramos en el paso anterior, obtenemos la fórmula final para la corriente I_{ch} :

$$I_{ch} = \frac{1}{R_3 + R_{ch}} \left(\frac{\frac{E}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_{ch}}} \right) \quad (5)$$